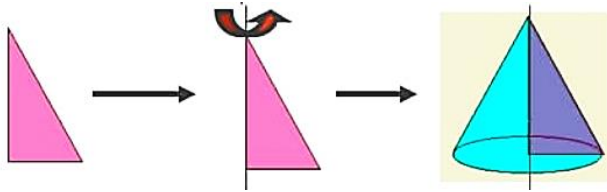


圆锥

圆锥的认识

1、圆锥的形成：

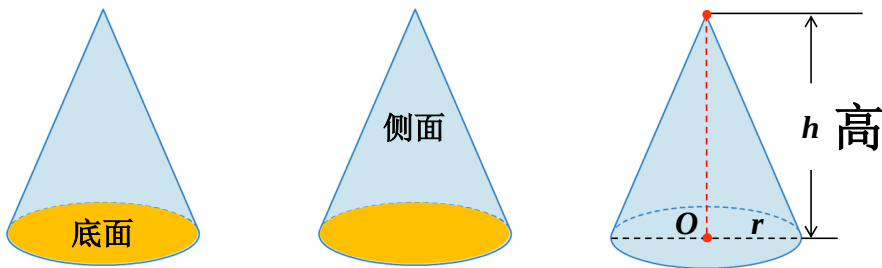
把一张直角三角形的一条直角边贴在木棒上，快速转动木棒，直角三角形转动形成的几何体是圆锥。贴在木棒上的直角边是圆锥的高，另一条直角边是圆锥的底面半径。



圆锥也可以由扇形卷曲而得到。

2、圆锥的特征：

- (1) 底面：圆锥的底面是一个圆。
- (2) 侧面：圆锥的侧面是一个曲面。
- (3) 高：圆锥的高是圆锥的顶点到底面圆心的距离。圆锥只有一条高。



【例1】辩一辩，对的打√，错的打×。

- (1) 沿着圆锥的高垂直于底面将圆锥切开，得到的截面是一个等腰三角形。()
- (2) 以直角三角形的一条边为轴旋转一周，可以得到一个圆锥。()
- (3) 在圆锥上任意切一刀，得到的截面可能是长方形。()

圆锥的体积

圆锥的计算公式：

底面积： $S_{\text{底}} = \pi r^2$

底面周长： $C_{\text{底}} = \pi d = 2\pi r$

体积： $V_{\text{锥}} = \frac{1}{3} S_{\text{底}} h = \frac{1}{3} \pi r^2 h$

【例 2】 将一个高为 10 厘米的圆锥，沿圆锥的高切开，分成大小、形状完全相同的两个部分，这个圆锥的表面积增加 60 平方厘米。则这个圆锥体的体积是多少立方厘米？

【例 3】 将一个圆锥的高扩大到原来的 2 倍，底面半径缩小到原来的 $\frac{1}{2}$ ，则圆锥的体积()。

A. 缩小到原来的 $\frac{1}{2}$ C. 扩大到原来的 2 倍 B. 不变